量子光学

第六讲

密度矩阵：从整体状态到局部描述

李梓民
中南大学物理学院
zimin.li@csu.edu.cn

zimin.li/quantum-optics/

中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

会议日程

中国物理学会2026秋季学术会议

会议日程

❶ 微信扫码
或长按识别
查看日程
收藏报告

❷ 加入浮窗

快速查看

主办　中国物理学会　/　承办　中南大学
2026年10月22—25日

中国物理学会2026秋季学术会议

选择分会场　　会场收藏 0

会散了，讨论还在继续。

谢谢这三天里的每一场报告、每一次提问。感谢各位报告人、主持人与志愿者，也谢谢每一位来到中南大学的你——愿这几天你过得愉快，以后常来。

A 粒子物理、场论与宇宙学（中美联合） 3 个子会场 ›	B 核物理与加速器物理
C 原子分子物理	D 光物理
E 等离子体物理	F 纳米与介观物理
G 表面与低维物理 3 个子会场 ›	H 半导体物理（中英联合）
I 强关联与超导物理	J 磁学

主会场与专题　　分会场　　我的日程

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

本讲导读

01　密度矩阵与相干性

比较叠加态与随机混合，用密度矩阵统一计算测量概率。
相位分散时，多轮平均的相干项可以减弱。

02　偏迹与局部状态

从联合概率求和，得到只描述Bob的约化密度矩阵。
整体纯态可以给出混合的局部状态。

03　纯态纠缠与局部熵

比较一族联合纯态，用局部本征值计算熵。
整体为纯态时，局部熵可以衡量双方纠缠。

04　环境记录与退相干

计算环境记录怎样改变系统的相干项。
换测量基可以看出局部干涉的减弱。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

Bell态中，Bob自己的状态怎样写?

$$|\Phi^+\rangle_{AB} = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

合并双方的记录

双方同测Z，只出现00、11，各占一半。

只保留Bob的记录

Bob的0、1结果各占一半。

思考

整体AB是一个纯态。只拿到Bob的量子比特，应当用什么描述它?

目录

CONTENTS

01　密度矩阵与相干性
02　偏迹与局部状态
03　纯态纠缠与局部熵
04　环境记录与退相干

先比较两台单比特制备装置，找一个能统一描述纯态和随机混合的矩阵。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

换成X测量，能区分两台装置吗?

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

装置A

每轮都制备$|+\rangle$。

装置B

每轮随机制备$|0\rangle$或$|1\rangle$，各占一半。

Z基为$\{|0\rangle, |1\rangle\}$；两台装置测Z都得到各半。

思考

X基为$\{|+\rangle, |-\rangle\}$，其中$|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$。

两台装置测得正结果的概率分别是多少?

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

两台装置在X基给出不同概率

制备装置	$P_Z(0)$	$P_Z(1)$	$P_X(+)$	$P_X(-)$
A：每轮$\|+\rangle$	$1/2$	$1/2$	1	0
B：随机$\|0\rangle,\|1\rangle$	$1/2$	$1/2$	$1/2$	$1/2$

装置B每个分支测X都给出各半；对两个分支加权后仍是各半。

一个方向的统计相同，还不足以说明两个状态相同。

要统一描述确定的纯态和随机混合，需要把制备概率也写进状态描述。

密度矩阵统一描述纯态和概率混合

每轮都是同一纯态

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$$

列向量与其共轭转置相乘。

按概率选择纯态

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$$

$p_i \geq 0, \quad \sum_i p_i = 1$。

例如$|0\rangle = (1,0)^T$，于是

$$|0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}(1 \quad 0) = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 0\end{pmatrix}$$

当某一个分支的概率为1，混合的表达式就回到纯态。

相同的Z布居，不同的非对角元

装置A：$|+\rangle$

$$\rho_{+}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$$

非对角元为$1/2$。

装置B：0、1各半混合

$$\rho_{\mathrm{mix}}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\frac{I}{2}$$

非对角元为0。

本页矩阵都用Z基表示；I是二维单位矩阵。

对角元给出Z结果概率；非对角元保留该基下的相干信息。

两矩阵对角元相同，换成X测量却能看出非对角元的差异。

密度矩阵直接给出测量结果的概率

若某个结果对应归一化态$|m\rangle$，各制备分支的概率相加：

$$P(m)=\sum_i p_i|\langle m|\psi_i\rangle|^2=\langle m|\rho|m\rangle$$

纯态$\rho_+=|+\rangle\langle+|$测X

$$P_X(+)=\langle+|\rho_+|+\rangle=1$$

0、1各半混合测X

$$P_X(+)=\langle+|\frac{I}{2}|+\rangle=\frac{1}{2}$$

制备概率与各分支的Born概率相乘、相加，就得到密度矩阵的概率公式。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

计算补充：两台装置的X概率

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$$

$$\langle +|\rho_+|+\rangle = \frac{1}{4}(1,1)\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = 1,$$

$$\langle +|\rho_{\mathrm{mix}}|+\rangle = \frac{1}{4}(1,1)\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \frac{1}{2}.$$

↑ 返回概率公式

Z基没有非对角元，也可以是纯态

确定的纯态

$$\rho_0 = |0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Z测量必然得到0。

完全混合态

$$\rho_{\text{mix}} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

沿任意方向测量都各半。

判断纯态或混态，要看完整状态；某一基底中的非对角元只描述该基下的相干性。

相对相位保存在密度矩阵的非对角元中

$$|\psi_\phi\rangle = \frac{|0\rangle + e^{i\phi}|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\rho_\phi = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & e^{-i\phi} \\ e^{i\phi} & 1 \end{pmatrix}$$

思考

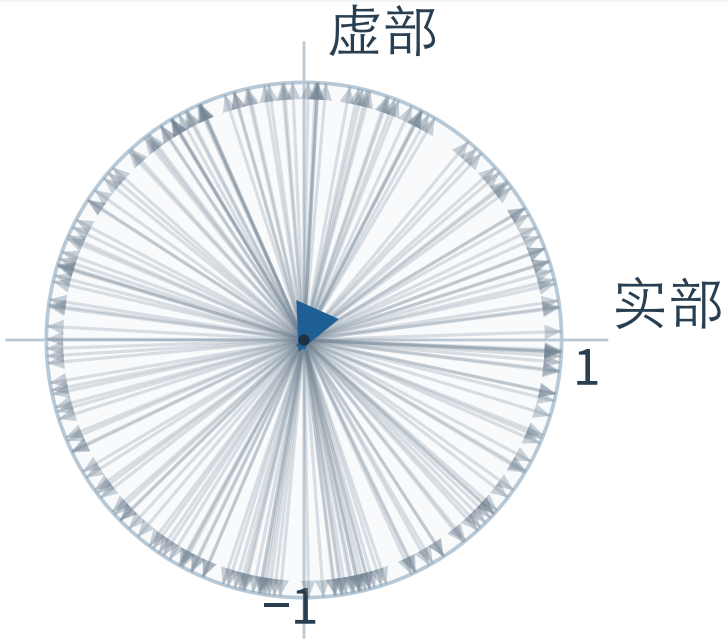
每轮独立制备，ϕ在$[0, 2\pi)$均匀随机。

合并很多轮、又没有各轮的相位记录时，平均的非对角元会怎样?

$$\overline{e^{i\phi}} = 0, \qquad \overline{\rho} = I/2$$

比较固定相位与随机相位的样本平均

相位分布　均匀随机相位



细灰：每轮相位因子

粗蓝：这些箭头的平均

已抽取 200 轮制备相位

$$\bar{c}_N = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} e^{i\phi_j}$$

-0.01−0.03i

$$\bar{\rho}_N = \begin{pmatrix} 0.50 & \text{-0.01+0.02i} \\ \text{-0.01−0.02i} & 0.50 \end{pmatrix}$$

$P_X(+) = 0.49$

理论系综平均：$\bar{\rho} = I/2$

随机相位：观察样本平均箭头与圆心的距离。 已满200轮。

不同制备过程可以给出同一个平均态

随机相位输入为$|\psi_\phi\rangle = (|0\rangle + e^{i\phi}|1\rangle)/\sqrt{2}$。

$\phi \in [0, 2\pi)$均匀随机

$$\overline{e^{i\phi}} = 0$$

$$\overline{\rho} = I/2$$

各半制备0、1

$$\rho = \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{2}|1\rangle\langle 1|$$

$$\rho = I/2$$

密度矩阵相同，针对该量子比特的所有测量概率就相同。

这里比较理论系综；有限抽样的平均相位通常不严格为零。

中南大学 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

目 录

CONTENTS

01　密度矩阵与相干性

02　偏迹与局部状态

03　纯态纠缠与局部熵

04　环境记录与退相干

已经能描述随机混合。现在从一个联合纯态，求Bob自己的密度矩阵。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

乘积态中，Bob仍处于自己的纯态

$$|\Psi\rangle_{AB} = |+\rangle_A|0\rangle_B$$

整体密度算符

$$\rho_{AB} = |+\rangle_A\langle+| \otimes |0\rangle_B\langle 0|$$

只观察Bob

$$\rho_B = |0\rangle_B\langle 0|$$

Bob测Z必然得到0。

这个乘积态中，Bob处于$|0\rangle$；忽略Alice的记录不改变Bob的测量统计。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

只保留Bob结果，就对Alice的结果求和

每轮制备$|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$，双方都测Z。

Alice结果	Bob为0	Bob为1
0	$1/2$	0
1	0	$1/2$

$$P_B(0) = P(0,0) + P(1,0) = \frac{1}{2}$$

$$P_B(1) = P(0,1) + P(1,1) = \frac{1}{2}$$

> 不按Alice的结果筛选数据，就把对应同一Bob结果的联合概率相加。

偏迹留下一个适用于Bob所有测量的矩阵

Bob测量的某个结果记为$|m\rangle_B$；Alice的正交基记为$|i\rangle_A$，$i=0,1$。

$$P_B(m)=\sum_{i=0,1}\langle i,m|\rho_{AB}|i,m\rangle$$

$$=\langle m|\left[\sum_{i=0,1}{}_A\langle i|\rho_{AB}|i\rangle_A\right]|m\rangle.$$

$$\rho_B=\mathrm{Tr}_A\,\rho_{AB}=\sum_{i=0,1}{}_A\langle i|\rho_{AB}|i\rangle_A$$

方括号内留下Bob的矩阵，称为约化密度矩阵。

对A取偏迹，求和的是A的自由度，留下的是B的状态。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

对A求迹：A算成内积，B的算符留下

普通矩阵的迹是对角元之和。对A的正交基求和：

$$\mathrm{Tr}(|i\rangle\langle k|) = \sum_{a=0,1} \langle a|i\rangle\langle k|a\rangle = \langle k|i\rangle$$

$$\mathrm{Tr}_A\left(|i\rangle_A\langle k| \otimes M_B\right) = \langle k|i\rangle M_B$$

M_B是Bob的矩阵；A的指标相同，内积为1；不同则为0。

$$\mathrm{Tr}(|0\rangle\langle 0|) = 1$$

$$\mathrm{Tr}(I) = 2$$

计算补充：核对乘积态的偏迹

$$\rho_{AB} = |+\rangle_A\langle +| \otimes |0\rangle_B\langle 0|$$

$$\mathrm{Tr}_A\,\rho_{AB} = \underbrace{\mathrm{Tr}(|+\rangle\langle +|)}_{\langle +|+\rangle = 1}|0\rangle_B\langle 0|$$

> Bob的状态保持为$|0\rangle\langle 0|$，与原来的乘积态判断一致。

↑ 返回偏迹规则

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

哪一个交叉项会在偏迹后留下?

对Alice求偏迹，使用$\mathrm{Tr}_A(|i\rangle\langle k| \otimes M_B) = \langle k|i\rangle M_B$。

第一项

$$|00\rangle\langle 11|$$

第二项

$$|00\rangle\langle 01|$$

思考

分别写出A部分和B部分。哪一项为零？哪一项留下Bob的非对角算符?

偏迹保留A指标相同的项

拆开A、B	对A算内积	留下B算符
$\lvert 00\rangle\langle 11\rvert$ $\lvert 0\rangle_A\langle 1\rvert \otimes \lvert 0\rangle_B\langle 1\rvert$	$\langle 1\vert 0\rangle = 0$	0
$\lvert 00\rangle\langle 01\rvert$ $\lvert 0\rangle_A\langle 0\rvert \otimes \lvert 0\rangle_B\langle 1\rvert$	$\langle 0\vert 0\rangle = 1$	$\lvert 0\rangle_B\langle 1\rvert$

> 检查的是A的两个指标；B的非对角算符也可能留下。

Bell纯态的Bob子系统是完全混合态

$$|\Phi^+\rangle_{AB} = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\rho_{AB} = \frac{1}{2}\big(|00\rangle\langle 00| + |00\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|\big).$$

$$\mathrm{Tr}_A\,\rho_{AB} = \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{2}|1\rangle\langle 1| = \frac{I}{2}$$

两个交叉项因A指标不同而消失；两个对角项留下。

整体AB是纯态；Bob沿任意方向测量，两个结果都各占一半。

Bob能区分Bell态与经典关联混态吗?

Bell纯态

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

经典关联混态

$$\rho_{AB}^{\mathrm{cl}} = \frac{1}{2}|00\rangle\langle 00| + \frac{1}{2}|11\rangle\langle 11|$$

思考

对经典关联混态求偏迹。Bob只测自己的粒子，能区分这两个整体态吗?

$$\mathrm{Tr}_A\, \rho_{AB}^{\mathrm{cl}} = I/2$$

两者给出相同的Bob状态，所以Bob的任何局域测量都无法区分它们。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

合并双方的X结果，可以区分这两个整体态

Bell纯态

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|++\rangle + |--\rangle}{\sqrt{2}}$$

Alice结果	Bob结果	概率
$+$	$+$	$1/2$
$+$	$-$	0
$-$	$+$	0
$-$	$-$	$1/2$

经典关联混态

各半选择$|00\rangle$或$|11\rangle$。
分支内独立：$1/2 \times 1/2 = 1/4$。

Alice结果	Bob结果	概率
$+$	$+$	$1/4$
$+$	$-$	$1/4$
$-$	$+$	$1/4$
$-$	$-$	$1/4$

Bell态中，同一轮两人同正或同负；Bob单独的正、负结果仍各半。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

第一课时：从整体态算出局部统计

具体任务	得到的描述
把制备概率计入状态	$\rho = \sum_i p_i \lvert\psi_i\rangle\langle\psi_i\rvert$
只观察Bob	$\rho_B = \mathrm{Tr}_A\, \rho_{AB}$
Bell态中的Bob	$\rho_B = I/2$

> **Bell态有纠缠，经典关联混态无纠缠；Bob的局部状态却同为$I/2$。**

仅凭局部混合程度无法判断纠缠。下一课时限定整体为纯态，再比较。

目录

CONTENTS

01　密度矩阵与相干性

02　偏迹与局部状态

03　纯态纠缠与局部熵

04　环境记录与退相干

整体已知是纯态时，局部状态的混合程度怎样随纠缠改变?

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

改变联合纯态的权重，比较Bob的局部状态

$$|\psi_p\rangle = \sqrt{p}\,|00\rangle + \sqrt{1-p}\,|11\rangle, \qquad 0 \le p \le 1$$

$$\rho_B = p|0\rangle\langle 0| + (1-p)|1\rangle\langle 1|$$

思考

当p从$1/2$增加到1，整体和Bob分别接近哪个态？纠缠会怎样变化？

权重取零或一时为乘积态，等权时为Bell态

$p = 0$

$$|\psi_0\rangle = |11\rangle$$

$$\rho_B = |1\rangle\langle 1|$$

Bob为纯态。

$p = 1/2$

$$|\psi_{1/2}\rangle = |\Phi^+\rangle$$

$$\rho_B = I/2$$

Bob完全混合。

$p = 1$

$$|\psi_1\rangle = |00\rangle$$

$$\rho_B = |0\rangle\langle 0|$$

Bob为纯态。

> 当p从$1/2$增加到1时，整体接近$|00\rangle$，Bob接近$|0\rangle$。

用一个数比较中间状态，需要先选定描述状态不确定性的方法。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

同一个纯态，测量结果的熵可以不同

Shannon熵描述一组结果概率$\{q_k\}$的不确定性：

$$H = -\sum_k q_k \log_2 q_k, \qquad 0 \log_2 0 = 0$$

固定输入态$|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$，只改变测量基：

测量基	两个结果的概率	结果熵
Z	$(1/2, 1/2)$	1 bit
X	$(1, 0)$	0

> 测量结果熵随测量基改变，输入的纯态并未改变。

状态熵采用密度矩阵的本征值

在一组归一化、正交的本征态中，$\rho|v_k\rangle = \lambda_k|v_k\rangle$。

$$P(v_k) = \langle v_k|\rho|v_k\rangle = \lambda_k$$

同一个状态换基表示，本征值不变。用它们定义von Neumann熵：

$$S(\rho) = -\sum_k \lambda_k \log_2 \lambda_k$$

对数底为2，单位为bit；约定$0\log_2 0 = 0$。

> **本征值给出本征基中的概率，也使状态熵不依赖任意选定的测量方向。**

纯态熵为零，完全混合态熵为1 bit

纯态$\rho_+ = |+\rangle\langle+|$

$$\rho_+|+\rangle = |+\rangle$$

$$\rho_+|-\rangle = 0$$

本征值为1、0。

$$S(\rho_+) = 0$$

完全混合态$I/2$

$$\frac{I}{2}|0\rangle = \frac{1}{2}|0\rangle$$

$$\frac{I}{2}|1\rangle = \frac{1}{2}|1\rangle$$

本征值为$1/2, 1/2$。

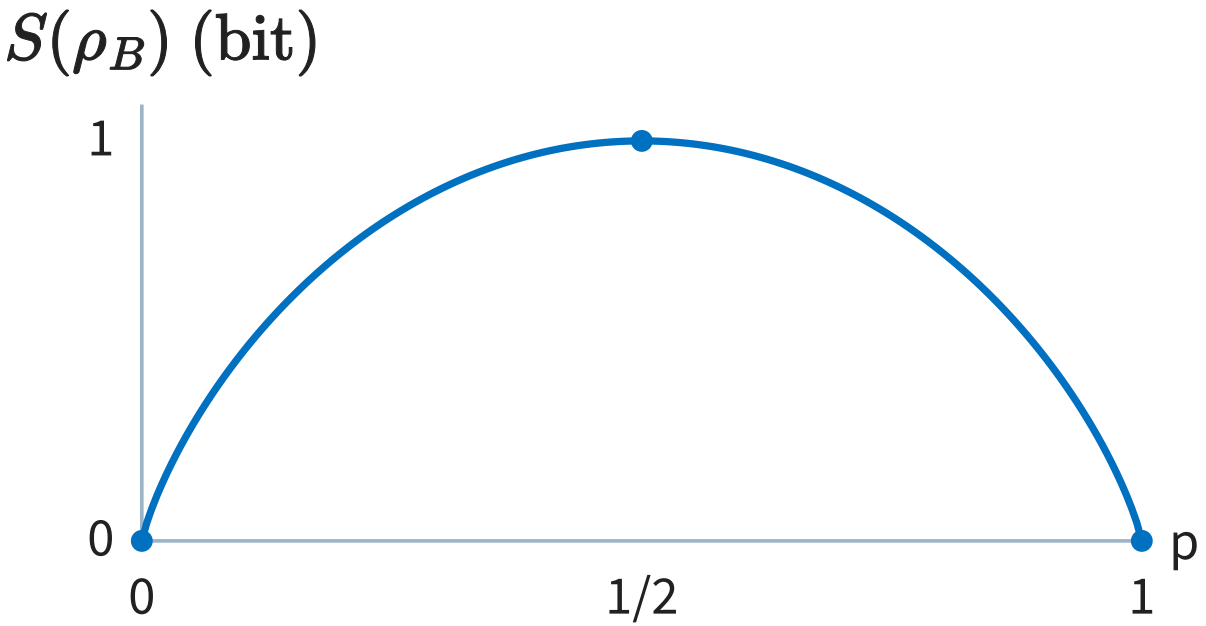
$$S(I/2) = 1\ \text{bit}$$

本征值各半时，Bob的局部熵最大

仍考察$|\psi_p\rangle = \sqrt{p}\,|00\rangle + \sqrt{1-p}\,|11\rangle$。

两侧偏迹均得$\rho_A = \rho_B = \mathrm{diag}(p, 1-p)$：对角矩阵作用于0、1基矢，分别乘上$p, 1-p$。

$$S(\rho_B) = -p\log_2 p - (1-p)\log_2(1-p)$$



p	整体纯态	局部熵
0	$\|11\rangle$	0
$1/2$	$\|\Phi^+\rangle$	1 bit
1	$\|00\rangle$	0

理论曲线；端点为乘积态。

整体为纯态时，局部熵可以量化纠缠

对处于联合纯态的A、B，两个约化态的熵满足：

$$S(\rho_A) = S(\rho_B)$$

这个共同值称为A与B的纠缠熵；为零对应乘积纯态。

Bell纯态

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

Bob的$\rho_B = I/2$，熵为1 bit；AB最大纠缠。

经典关联混态

$$\rho_{AB}^{\mathrm{cl}} = \frac{1}{2}|00\rangle\langle 00| + \frac{1}{2}|11\rangle\langle 11|$$

Bob也有1 bit局部熵，AB是乘积态的概率混合。

把局部熵称为纠缠熵，需要整体为纯态这一条件。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

目录

CONTENTS

01　密度矩阵与相干性

02　偏迹与局部状态

03　纯态纠缠与局部熵

04　环境记录与退相干

把Alice换成环境：环境留下不同记录后，系统自己的测量概率会怎样?

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

环境为系统的两个分量留下不同记录

系统初态为$|+\rangle_S$，环境初态为归一化的$|E_{\text{in}}\rangle$。

输出记录态$|E_0\rangle, |E_1\rangle$都归一化，彼此未必正交。

系统处于0

$$|0\rangle|E_{\text{in}}\rangle \longrightarrow |0\rangle|E_0\rangle$$

系统处于1

$$|1\rangle|E_{\text{in}}\rangle \longrightarrow |1\rangle|E_1\rangle$$

对叠加输入使用同一个线性演化，得到联合态：

$$|\Psi\rangle_{SE} = \frac{|0\rangle|E_0\rangle + |1\rangle|E_1\rangle}{\sqrt{2}}$$

这里保持系统的0、1布居，研究环境记录怎样影响局部相干性。

哪一种环境记录更能保留系统相干性?

$$|\Psi\rangle_{SE} = \frac{|0\rangle|E_0\rangle + |1\rangle|E_1\rangle}{\sqrt{2}}$$

记录相同

$$|E_0\rangle = |E_1\rangle$$

记录完全可区分

$$\langle E_1|E_0\rangle = 0$$

思考

第一种联合态可以怎样因式分解? 第二种记录对系统的0、1分量留下了什么信息?

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

环境记录相同时，联合态仍是乘积态

$$|\Psi\rangle_{SE} = \frac{|0\rangle|E_0\rangle + |1\rangle|E_1\rangle}{\sqrt{2}}$$

两种记录相同

$$|\Psi\rangle_{SE} = |+\rangle_S|E_0\rangle$$

环境状态与系统的0、1分量无关。

两种记录正交

$$\langle E_1|E_0\rangle = 0$$

正交记录分别对应系统的0、1，联合态与Bell态有相同的纠缠结构。

要预测只观察系统S的结果，接下来对环境求偏迹。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

对环境求偏迹，交叉项留下记录态内积

把联合态$|\Psi\rangle_{SE}=\frac{|0\rangle|E_0\rangle+|1\rangle|E_1\rangle}{\sqrt{2}}$写成外积。交叉项包含$|E_0\rangle\langle E_1|$。

在环境的正交完备基$\{|n\rangle_E\}$中求迹：

$$\mathrm{Tr}_E(|E_0\rangle\langle E_1|)=\sum_n\langle n|E_0\rangle\langle E_1|n\rangle=\langle E_1|E_0\rangle$$

$$\rho_S=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & \langle E_1|E_0\rangle\\ \langle E_0|E_1\rangle & 1\end{pmatrix}$$

记录态的归一化保留对角元，两个记录态的内积决定交叉项。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

环境记录的重叠决定系统非对角元

$$\gamma = \langle E_1 | E_0 \rangle, \qquad \rho_S = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & \gamma \\ \gamma^* & 1 \end{pmatrix}$$

环境记录	重叠幅度	系统相干性
相同	$\gamma = 1$	保留原来的$\lvert + \rangle$
部分可区分	$0 < \lvert\gamma\rvert < 1$	相干项幅度减小
正交、完全可区分	$\gamma = 0$	变为$I/2$

> **环境可以区分两个系统分量时，系统自身的相干性会减弱。**

这一过程称为退相干；环境不需要被观察者实际读取。

要观察相干项减小，应当测Z还是测X?

固定系统初态$|+\rangle_S$。取实数$0 \le \gamma \le 1$，环境态为

$$|E_0\rangle = |0\rangle_E, \quad |E_1\rangle = \gamma|0\rangle_E + \sqrt{1-\gamma^2}|1\rangle_E$$

$$\rho_S = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & \gamma \\ \gamma & 1 \end{pmatrix}$$

思考

让γ从1减到0。Z基与X基中，哪组概率会改变?

用$P(m) = \langle m|\rho_S|m\rangle$检查你的判断。

X测量能看出相干项减弱，Z布居保持各半

$$\rho_S = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & \gamma \\ \gamma & 1 \end{pmatrix}, \quad 0 \le \gamma \le 1$$

Z基

$$P_Z(0) = P_Z(1) = \frac{1}{2}$$

由两个对角元直接读出。

X基： $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$

$$P_X(+) = \langle + | \rho_S | + \rangle = \frac{1+\gamma}{2}$$

$$P_X(-) = \frac{1-\gamma}{2}$$

γ	$P_X(+)$	$P_X(-)$	$P_Z(0)$
1	1	0	1/2
0	1/2	1/2	1/2

只测Z会错过这里的相干变化；换到X基，两个结果从确定变成各半。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

计算补充：复相位怎样进入测量概率

$$\rho_S = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & \gamma \\ \gamma^* & 1 \end{pmatrix}$$

$$P_X(+) = \frac{1 + \mathrm{Re}\,\gamma}{2}$$

测量态取$|+_\theta\rangle = (|0\rangle + e^{i\theta}|1\rangle)/\sqrt{2}$，则

$$P(+_\theta) = \frac{1 + \mathrm{Re}(\gamma e^{i\theta})}{2}$$

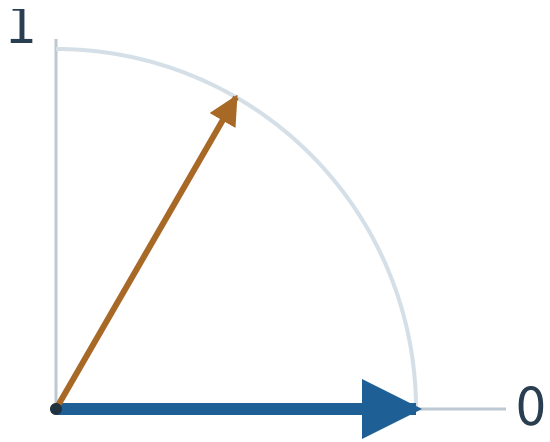
改变θ可以读取不同相位的相干信息；相干幅度由$|\gamma|$决定。

↑ 返回实重叠模型

改变环境重叠，同时比较两组测量概率

记录态重叠 γ　　0.50

环境记录态的实系数示意



蓝：$|E_0\rangle$　棕：$|E_1\rangle$

环境记录部分可区分。

系统的约化密度矩阵

$$\rho_S = \begin{pmatrix} 0.50 & 0.25 \\ 0.25 & 0.50 \end{pmatrix}$$

非对角元：$\gamma/2 = 0.25$

Z 基测量

$P_Z(0)$　0.50

$P_Z(1)$　0.50

X 基测量

$P_X(+)$　0.75

$P_X(-)$　0.25

记录部分可区分：相干项和X概率改变，Z概率仍各半。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

整体保持纯态，系统局部仍可变成混态

整体S与E

$$|+\rangle_S|E_{\text{in}}\rangle \longrightarrow |\Psi\rangle_{SE}$$

$$|\Psi\rangle_{SE} = \frac{|0\rangle|E_0\rangle + |1\rangle|E_1\rangle}{\sqrt{2}}$$

初态和末态各由一个态矢量描述，整体保持纯态。

只观察系统S

$$\rho_S = \mathrm{Tr}_E\,|\Psi\rangle\langle\Psi|$$

环境记录正交时，$\rho_S = I/2$。

环境记录可区分时，系统与环境产生纠缠；偏迹给出只测系统的统计。

对比Bell态$|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$：对Alice求偏迹，Bob也得到$I/2$。

从制备到局部测量，四个问题已经连起来

$$|\Phi^+\rangle_{AB}=\frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|\Psi\rangle_{SE}=\frac{|0\rangle|E_0\rangle+|1\rangle|E_1\rangle}{\sqrt{2}}$$

问题	本讲得到的计算方法
纯态与随机混合怎样统一描述?	$\rho=\sum_i p_i\lvert\psi_i\rangle\langle\psi_i\rvert$
只观察Bob，怎样算状态?	$\rho_B=\mathrm{Tr}_A\,\rho_{AB}$
联合纯态的纠缠怎样比较?	$S(\rho_B)=-\sum_k \lambda_k\log_2\lambda_k$
环境怎样影响局部干涉?	$\rho_{01}=\langle E_1\vert E_0\rangle/2$

> Bell态整体是纯态，Bob的约化态却是$I/2$；局部测量由这个矩阵预测。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

课堂自查：偏迹与测量概率

思考

1. 对A取偏迹，$|00\rangle\langle 01|$会留下什么？解释检查了谁的指标。

2. 系统的局部态用Z基$|0\rangle, |1\rangle$表示：

$$\rho_S = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0.6 \\ 0.6 & 1 \end{pmatrix}$$

X正结果态为$|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$。求X正结果和Z的0结果概率。

1. A的内积为$\langle 0|0\rangle = 1$，留下$|0\rangle_B\langle 1|$。

2. $P_X(+) = (1 + 0.6)/2 = 0.8$；$P_Z(0) = 0.5$。



